Reda El Ferrasi

Ingénieur Machine Learning junior

+212 607420430 | redaelferrasi@gmail.com | linkedin.com/in/reda-elferrasi/ | github.com/redaelfer

PROFIL

Ingénieur d'État en Data Science et IoT, avec des projets de classification d'images et de journaux de sécurité. Expérience en préparation de données, apprentissage par transfert et intégration de modèles via API Flask.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation : Python.
ML : TensorFlow/Keras, scikit-learn, **XGBoost**.
Données : Pandas, NumPy.
Outils : Flask, Docker, Git.
Langues : Arabe (langue maternelle), anglais (B2), français (B2).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur IA | Matious Digital – Projet de fin d'études (PFE) janv. 2026 – sept. 2026

- Développé et testé une plateforme avec **20 à 40 agents IA simultanés**.
- Intégré **OpenClaw et Hermes Agent** via WebSocket et API REST.
- Automatisé la génération de prompts, le choix des modèles, le routage et la reprise sur erreur.
- Déployé des agents conteneurisés sur Hetzner Cloud.

Stagiaire Data Engineer | ONCF juin 2025 – août 2025

- Automatisé l'ETL SNMP/Syslog : latence réduite de **23 %** lors des tests.
- Centralisé les données et créé des tableaux de bord avec **plus de 10 KPI**.
- Réduit de **35 %** le délai de détection des incidents dans les tests NOC.

Stagiaire développeur Full Stack | S4U juil. 2024 – août 2024

- Développé un SaaS de tickets React : temps de traitement réduit de **30 %** en test.
- Ajouté des tests Jest avec **72 % de couverture** sur les fonctionnalités clés.

PROJETS

RetinaScan | IA médicale | github.com/redaelfer/RetinaScan

- Adapté **MobileNetV2** préentraîné à la classification d'images rétiniennes, avec une base gelée.
- Obtenu **environ 74 % d'exactitude en validation** en **10 époques**, avec augmentation d'images et un **dropout de 0,5**.
- Sauvegardé le modèle **TensorFlow** et intégré les prédictions à l'application via une API **Flask**.

Détection d'attaques APT | IA et cybersécurité | github.com/redaelfer/NosqlAPT

- Préparé les journaux **DAPT 2020** (Kaggle) : valeurs manquantes, encodage et normalisation.
- Combiné des représentations d'**autoencodeur** et **XGBoost**, avec arrêt anticipé.
- Enregistré une **AUC de validation interne de 0,984** ; suivi la précision, le rappel et le F1.

FORMATION

ENSIAS – Diplôme d'ingénieur d'État – Data Science & IoT 2023 – 2026

CPGE – TSI 2021 – 2023

CERTIFICATIONS & CENTRES D'INTÉRÊT

CS50x | Harvard University

AWS Knowledge : Cloud Essentials – Badge de formation | AWS

Intérêts : Reprogrammation ECU, mécanique/réparation auto-moto, modding de jeux, histoire/mythologie.